Evolución de la Robótica

ADAI

Jose Luis Ordoñez, PhD

unitec®

Objetivo

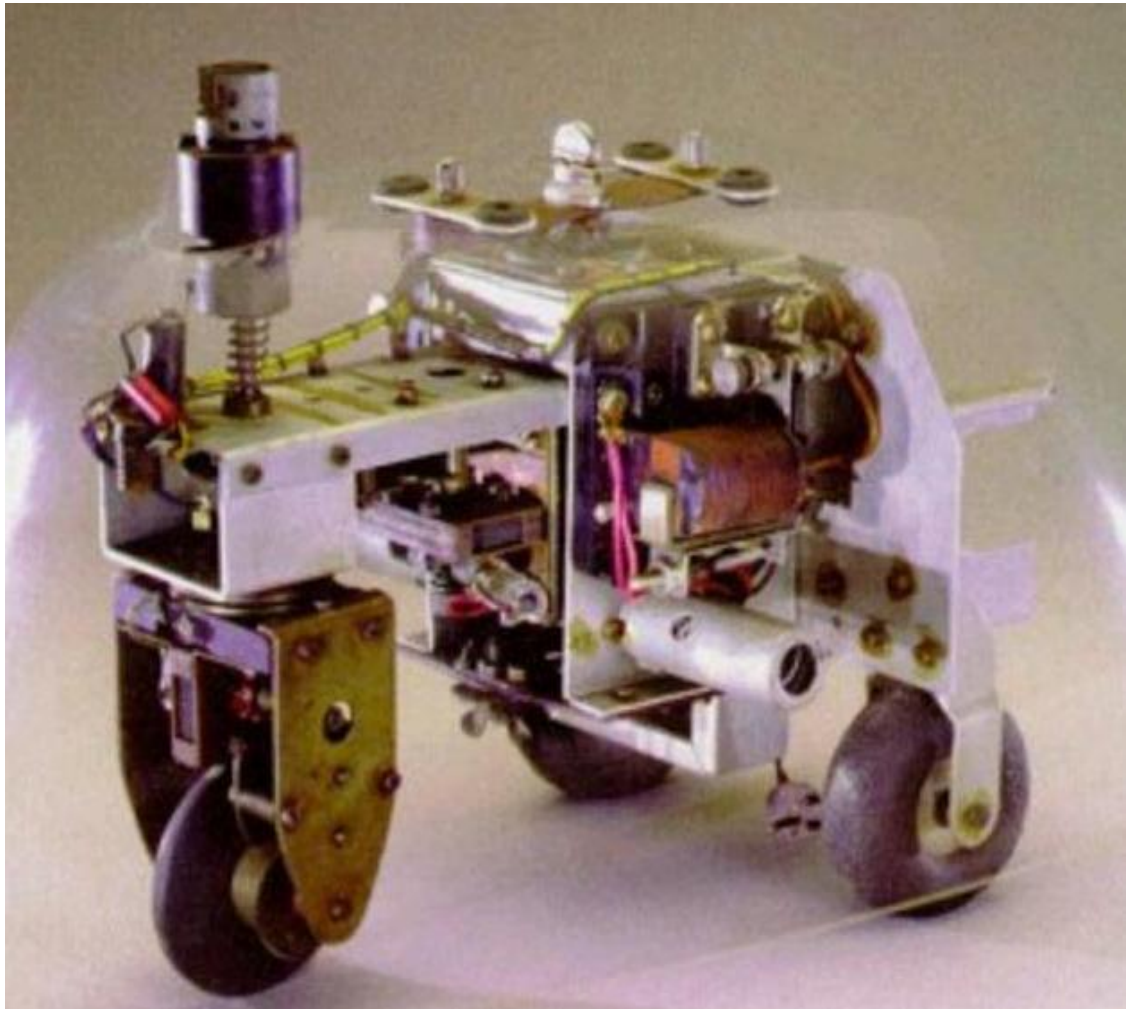
Conceptualizar la importancia de la robótica en la industria a nivel mundial.

Historia de la robótica

- Uno de los primeros vehículos controlados de forma remota fue construido por Nikola Tesla en 1890. Tesla desarrollo el primer sistema inalámbrico y lo uso como parte de una maquina llamada “Teleautomation”.

“Tortoises” inventado por William Grey Walter en 1948.

- Originalmente fue nombrado Elsie, pero debido a sus lentos movimientos muchos lo llamaron “Tortoises”.



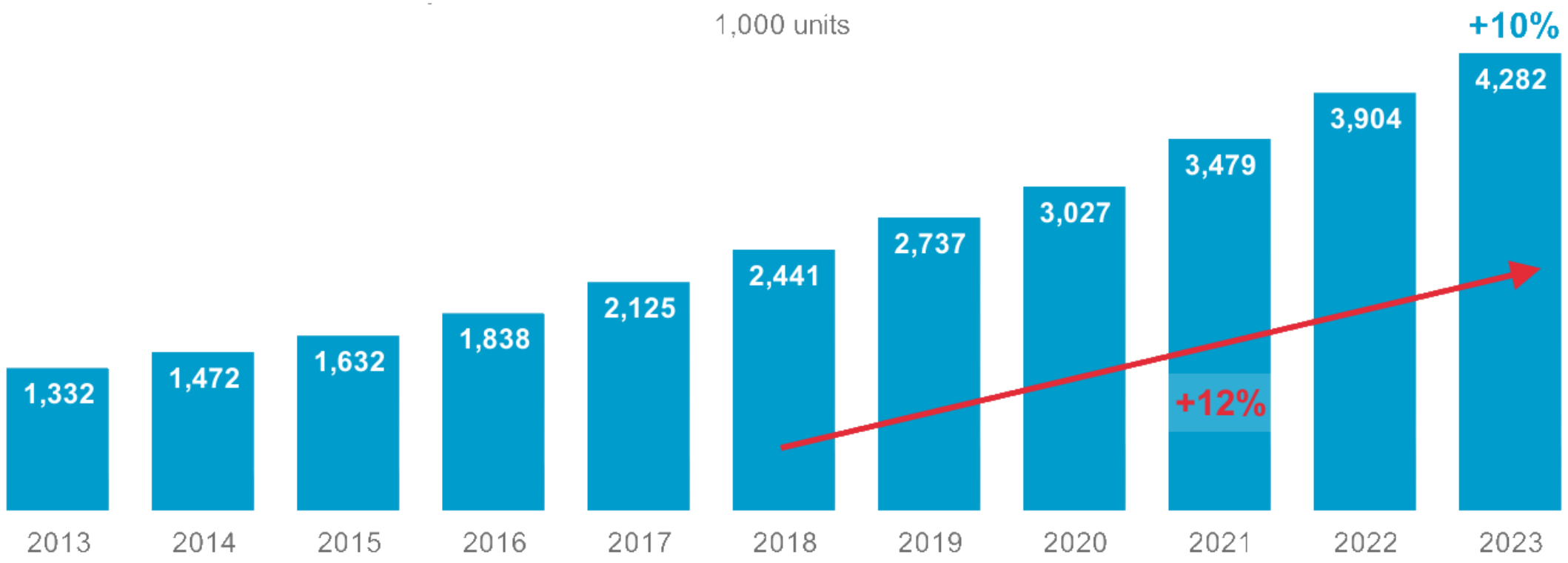
George C. Devol Jr

- La primera patente para un robot industrial fue desarrollada en 1954 por George C. Devol Jr. El desarrollo el primer robot programable y comenzó la primera compañía de brazos robots, Unimation en 1956. Es considerado uno de los pioneros de la robótica.

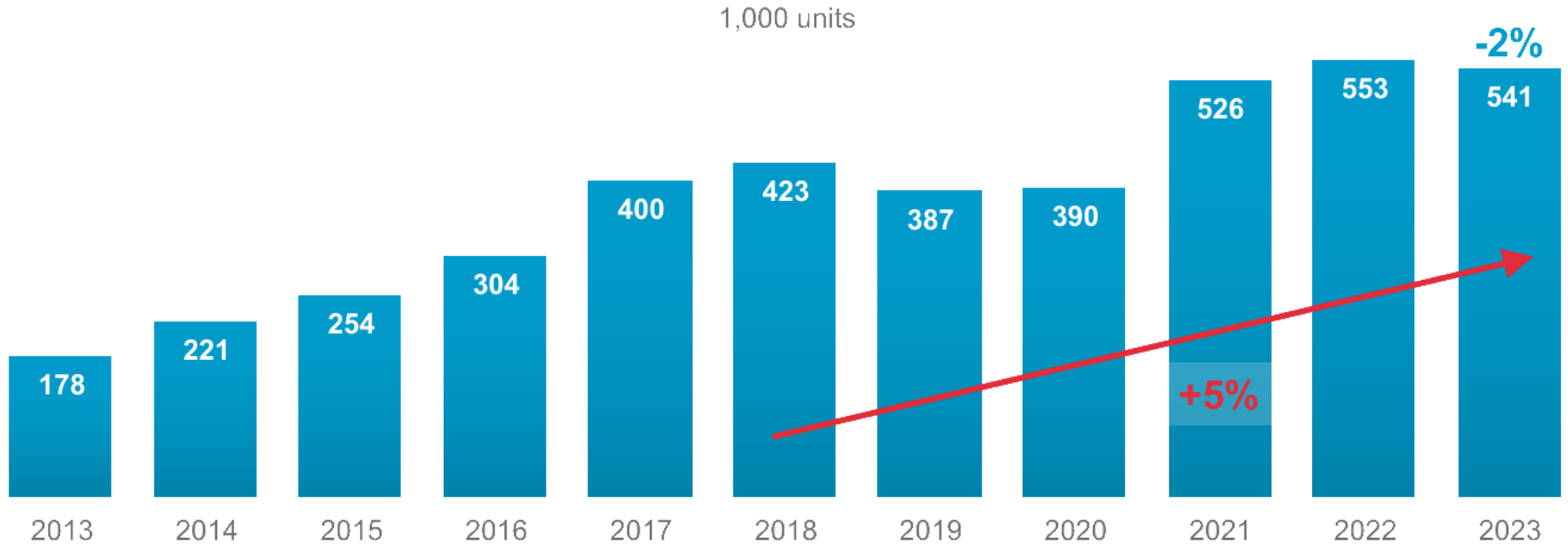
Unimate

- En 1959, General Motors instala un robot industrial de Unimation, llamado Unimate. Este robot 5 ejes, hidráulico con la capacidad de mover cargas en una trayectoria determinada.

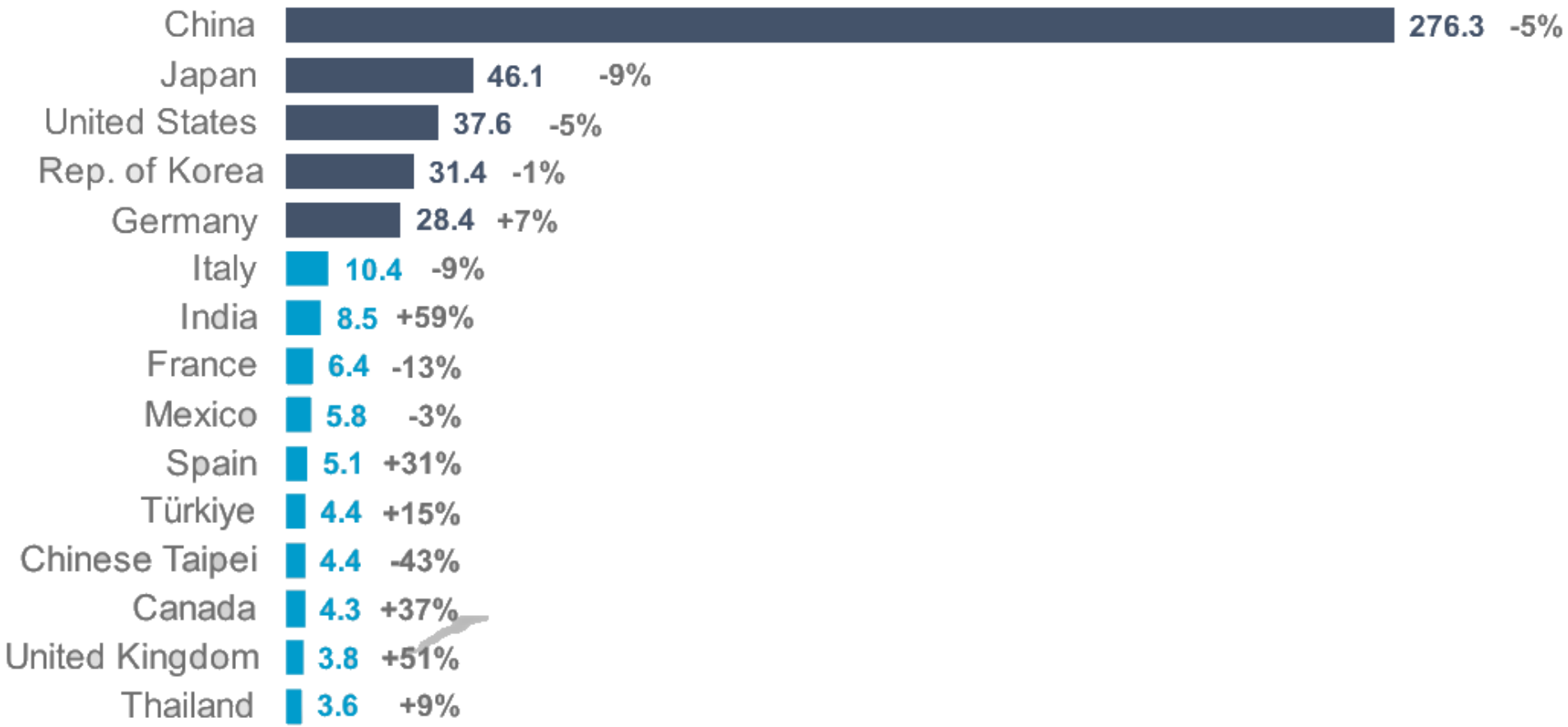
Stock operativo de robots industriales -Mundo



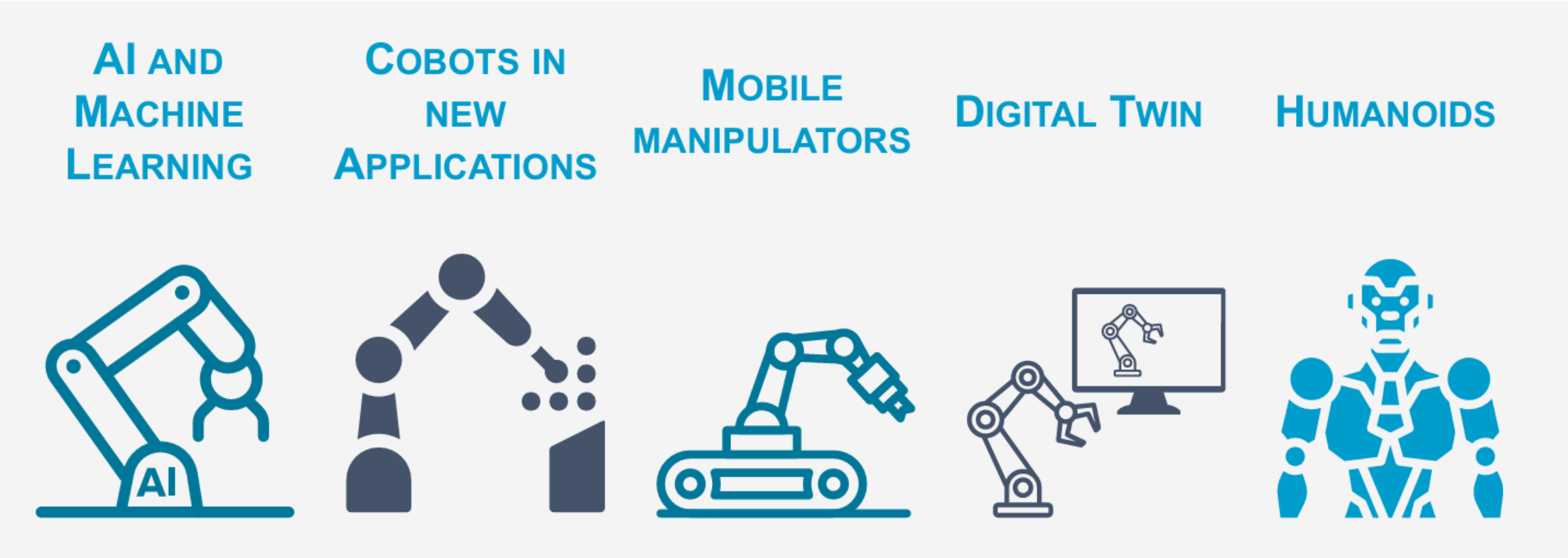
Instalaciones anuales de robots industriales - Mundo



Robots instalados en el 2023



Tendencias


AI and Machine Learning
Cobots in new Applications
Mobile manipulators
Digital Twin
Humanoids
AI

Tipos de aplicaciones

113 K robots
+35%

Transporte y Logistica

65 K robots
+31%

Servicio

20 K robots
+21%

Agricultura

12 K robots
+4%

Medicina

6 K robots
+36%

Limpieza

Robótica de servicio

Image: Epson

Image: Stäubli

established **evolving** **disruptive**

technology boost **technology boost**

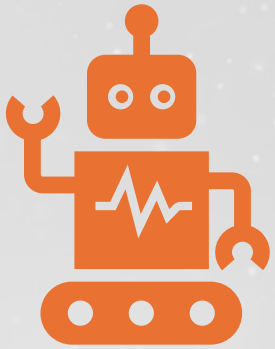
Uso de los robots

- El uso del robot industrial junto con los sistemas (CAD) (CAM) caracterizan la tendencia en la automatización de los procesos de manufactura.
- Las aplicaciones que llevan a cabos los robots industriales se están volviendo cada vez más sofisticadas, sin embargo la mayoría es empleado en trabajos de soldadura, manejo de materiales y pintura (Craig, 2006).

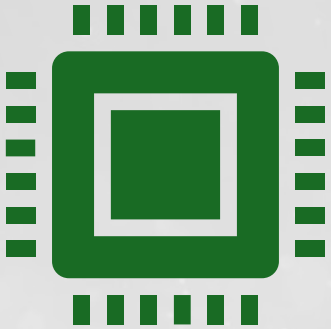
Beneficios de los robots industriales

- Productividad
- Reducción del tiempo de ciclo.
- Reducción del layout.
- Calidad
- Consistencia en el proceso
- Reducción de desperdicios
- Reduce los costos de producción.

Conclusión



En la última década los robots se han vuelto más pequeños, económicos y poderos, esto los ha hecho muy atractivos para compañías interesadas en incrementar su productividad y reducir sus costos.



Los robots se han beneficiado de los avances en electrónica, ahora están dotados de poderosos microprocesadores y gran capacidad de memoria.